

Enterprise Scheduling Platform · 工业级技术文档



SmartSlot 智能场地与时段预约系统

项目技术说明与运行交付文档

面向现代体育综合体、多运动场馆与智能会议空间的工业级全栈场地与时段预约调度中台

系统架构

Spring Boot 3 + Vue 3 + Redis + MySQL

核心算法

Redis Lua 原子抢占 + 智能满减券优选推荐

社交促活

拼场找搭子大厅 + AA均摊满员出票核销

特色交互

2.5D 沙盘 + 时段矩阵像素级对齐与滚轮阻尼

Spring Boot 3.2.5

JDK 17/22 LTS

Vue 3.4 + Vite 5.4

Redis 7.0 + Lua

Redisson 3.28

MyBatis-Plus 3.5.6

Element Plus 2.7

WebSocket STOMP

ECharts 5.5

一、项目简介与功能列表

1.1 项目定位与研发背景

SmartSlot 是一款面向现代体育综合体、多功能球馆、恒温水上中心、高端健身工坊及智能会议空间的工业级全栈场地与时段排期预约调度平台。传统预约系统在高并发选场时普遍存在**时段超卖冲突**、**时段看板拥挤遮挡**、**跨用户状态感知延迟**、**高额包场门槛导致场地闲置**以及**营销促活工具缺失**等痛点。

SmartSlot 针对上述工业界核心痛点，自研高并发防超卖与毫秒级协同架构，搭载 16 大特色场馆 2.5D 交互式沙盘、左右平滑跳转时段矩阵看板、美团风高星口碑评价系统、**拼场约球找搭子大厅**、**营销优惠券满减引擎**、黑金会员钱包以及物联网智能道闸硬件仿真中控台，构建了从“**选场-加锁-优惠券抵扣-拼场AA-出票-核销-过闸-评价**”的完整商业闭环。

1.2 系统核心功能列表

功能模块	功能特性	业务场景与工业级价值
1. 高并发分布式防超卖	Redis Lua 脚本原子预占 + 双模容灾锁	多用户并发争抢同一热门时段时，通过原子 Lua 脚本完成状态校验、加锁与 15 分钟 TTL 注入，杜绝超卖；Redis 离线时自动无缝降级为本地原子锁与 DelayQueue。
2. 拼场约球搭子大厅 (HOT)	AA 均摊拼场 + 满员自动出票发专属码	解决高额包场门槛，支持发起 AA 均摊招募与球友一键上车；满员成团自动转正订单并为每位球友生成专属 6 位核销凭证，未成团解散全额原路退款。
3. 营销优惠券满减引擎 (福利)	撕边拟物券包 + 订场智能最优抵扣试算	涵盖立减券、高峰满减神券与折扣券，订场结算自动优选抵扣金额最高的最佳卡券，实时展示券后实付价；开场前退订自动回滚卡券状态。
4. 日历时段矩阵看板	172px 像素级对齐 + 滚轮阻尼平滑漫游	彻底根除列位移累积瑕疵，表头与时段格子零边距垂直对齐；搭载 0.86 衰减系数滚轮阻尼横滑与智能搜索定位，色阶透视“可选/锁定/已约/我的/维护”。
5. 2.5D 场馆交互俯视图	四大主题翼馆 + 16 场馆拟物化矢量沙盘	包含挥拍、大球、水上、尊享身心四大区域，原生矢量渲染泳道线、草皮纹、黑八球袋与三分弧，点击任意场馆平滑联动下方时段矩阵聚焦。
6. 全网毫秒级协同广播	Spring WebSocket + STOMP 协议	任何场地时段被他人锁定、支付成功、成团或超时释放时，全网所有在线终端毫秒级同步变色与流体呼吸闪烁，并触发桌面通知。
7. 美团风星选口碑系统	5.0 动态评分 + 买家秀实拍图墙 + 标签	深度还原美团团购级消费体验，提供综合评分、星级分布、带图评价筛选、热词标签（专业地胶、水质清澈）及真实带图追评互动。
8. 物联网道闸中控台	MQTT QoS 1 通信 + 伺服舵机立体联动	对接智能门禁道闸，核销后自动下发开闸放行指令，中控台提供 0°~90° 摆臂旋转仿真、LED 状态指示与遥测抓包报文审计。

功能模块	功能特性	业务场景与工业级价值
9. 黑金会员电子钱包	充值赠送阶梯 + 账变流水台账对账	支持一键充值送金（充200送30、充500送100）、余额极速划扣、全生命周期订单退订极速原路退款至账户余额。
10. 运营数据中台看板	近 7 天双轴营收趋势 + 坪效分析 + 玫瑰图	全面监控累计营业收入、有效订单数、今日排期预约及核销履约率，ECharts 双轴趋势图直观比对营收与单量走向，南丁格尔玫瑰图展示场馆热度占比。

二、核心技术栈说明

2.1 后端技术栈

组件/框架	选用版本	技术选型理由与承担职责
Spring Boot	3.2.5	核心框架底座，自动装配、内嵌 Tomcat 10、GraalVM 原生镜像兼容。
JDK	Java 17/22	采用 LTS 现代化语法，包含文本块 (Text Blocks)、记录类 (Records) 与虚拟线程模式。
MyBatis-Plus	3.5.6	ORM 框架，自动防 SQL 注入，内置 <code>PaginationInnerInterceptor</code> 物理分页插件。
Redis & Redisson	Redis 7.0 / Redisson 3.28	分布式防超卖锁、Lua 原子预占、时段 15 分钟倒计时自动关单延迟队列。
MySQL & HikariCP	MySQL 8.0+	核心关系型数据库，配合百万级吞吐的高性能 HikariCP 连接池。
WebSocket	Spring WebSocket	全网广播毫秒级消息同步，时段抢占/释放/拼场成团实时广播。

2.2 前端技术栈

组件/框架	选用版本	技术选型理由与承担职责
Vue 3	3.4+	Composition API、 <code><script setup></code> 范式，响应式性能卓越。
Vite	5.4+	毫秒级热更新构建工具，Rollup 优化分包。
Element Plus	2.7+	现代化 UI 组件库，全站定制深色与浅色双模设计系统。
Pinia	2.1+	轻量状态管理中心，负责用户会话、卡券资产与时段同步状态持久化。
ECharts	5.5+	工业级数据可视化图表库，负责运营大屏趋势图与南丁格尔玫瑰图渲染。

三、系统运行部署指南

1 数据库初始化

系统内置 `DatabaseInitializer` 启动自愈引擎，启动时自动检测并初始化表结构及初始种子数据。也可手动导入 `smart-slot-backend/sql/init.sql`。

2 后端服务启动

```
cd smart-slot-backend
mvn spring-boot:run
```

后端服务启动在 `http://localhost:8088`，Swagger 接口文档地址为 `http://localhost:8088/doc.html`。

3 前端服务启动

```
cd smart-slot-frontend
npm install
npm run dev
```

前端服务启动在 `http://localhost:5173`，浏览器访问即可进入全功能交互页面。

3.4 预置体验账号矩阵

登录页面提供“一键填入演示账号”卡片，点击对应角色即可自动填入凭证直接登录体验：

登录账号	统一初始密码	角色身份标识	角色职能与系统操作权限
<code>admin</code>	<code>123456</code>	超级管理员 (ROLE_ADMIN)	拥有系统最高权限，查看运营大屏、场地管理、用户授权、道闸硬件仿真中控台与 AOP 操作审计日志。
<code>manager</code>	<code>123456</code>	运营店长 (ROLE_MANAGER)	运营数据统计查看、场地日常排期调度锁定、订单检索与对账报表导出。
<code>verifier</code>	<code>123456</code>	前台核销员 (ROLE_VERIFIER)	订单现场查询与 6 位入场电子券码快速核销入场，客户敏感手机号自动脱敏。
<code>user</code> / <code>user1</code>	<code>123456</code>	尊享会员 (ROLE_USER)	2.5D 沙盘选场、日历时段加锁、拼场找搭子、领券中心抵扣、钱包充值赠送、专属核销码。

四、系统主要核心功能页面实拍截图

系统经过专业前端 UI/UX 设计，融合高质感圆角、半透明玻璃拟态、微拟物矢量动效与高对比度状态色彩，以下为系统核心界面的高保真真实运行实拍：

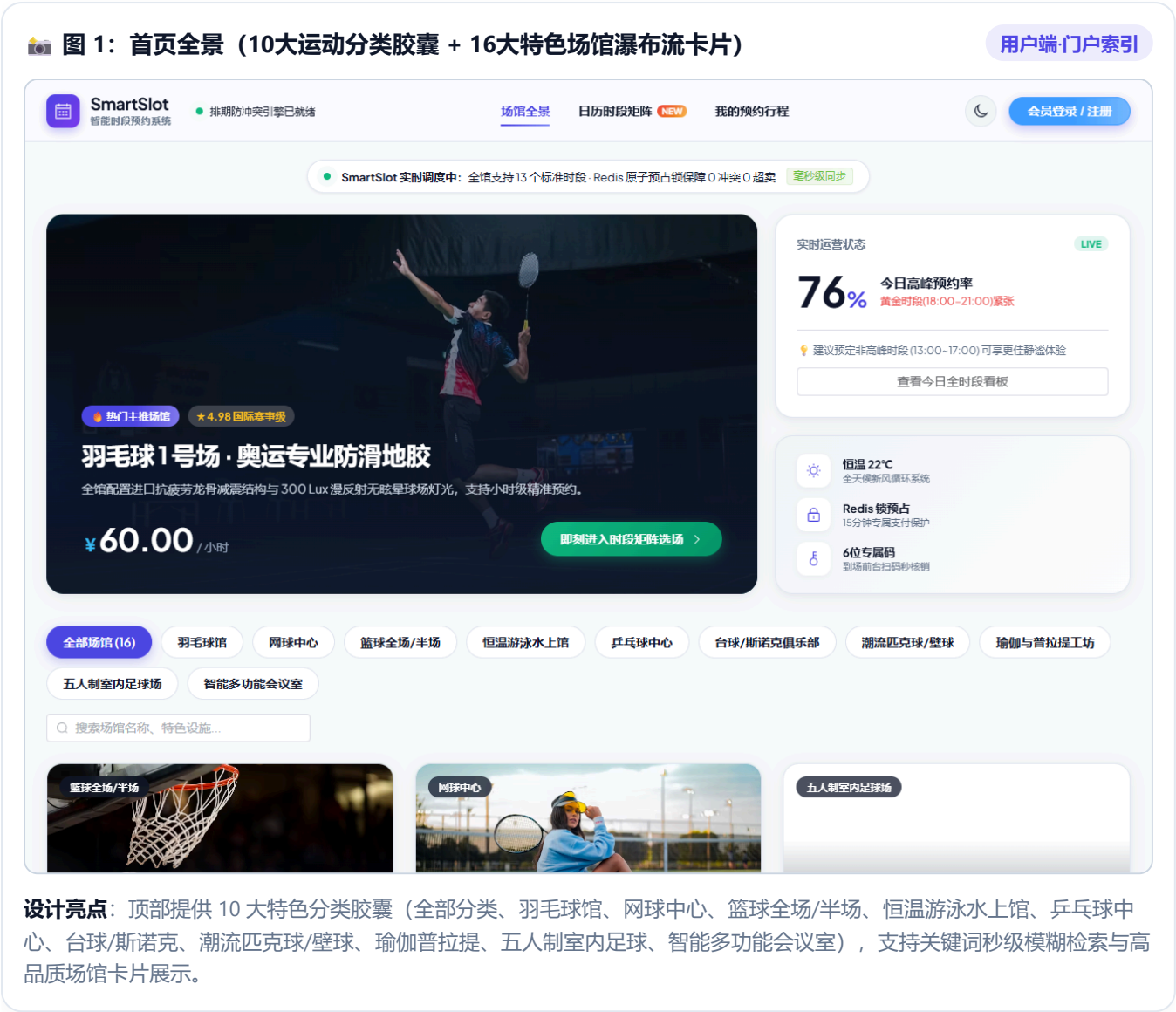


图 2：2.5D 综合场馆全景交互俯视图（四大主题翼馆 + 拟物化运动纹理）

特色亮点-2.5D沙盘



设计亮点：画幅精巧容纳 16 大场馆与综合服务中心（A馆·荣耀挥拍、B馆·热血大球、C馆·水上潮玩、D馆·尊享身心），独创拟物化矢量纹理（泳池泳道线、足球斑马草皮、黑八球袋、篮球三分线），支持主题翼馆过滤聚焦与点击联动时段矩阵平滑定位。

图 3：场地日历时段矩阵看板（像素级零偏移垂直对齐 + 智能搜索定位 + 滚轮阻尼）

核心调度 时段矩阵



设计亮点：彻底根除单元格外边距累积位移瑕疵，表头与 13 小时时段格子毫厘不差严格垂直对齐；搭载硬件级物理阻尼摩擦感（0.86系数）滚轮横滑手势与智能场馆下拉搜索自动定位居中，聚焦列采用无缝垂直内阴影贯通，实时以色列透视五维状态。

图 4：拼场约球与球友搭子大厅（方案 A：品类筛选 + AA均摊 + 满员出票专属码）

社交促活 搭子大厅



设计亮点：打破高昂包场痛点，运动品类胶囊自由切换；实时展示成团进度条与球友头像槽位（皇冠发起人标示）；一键上车自动扣缴 AA 份额，满员系统自动出票并为每位球友分发唯一 6 位入场核销码，未满员解散全额原路退回。

图 5：会员专属神券中心（方案 C：撕边拟物打孔卡 + 领券动效 + 智能优选算价）

营销促活-优惠券中心



设计亮点：拟物化冲压打孔撕边票券卡面设计，支持新人立减券、高峰满减神券与周末折扣券一键免费领取；与订场抽屉深度联动，基于后端智能算法自动推荐可减免金额最高的最优券，开场前退订自动回滚卡券。

图 6：美团星选口碑系统（5.0超赞口碑 + 买家秀实拍图墙 + 设施清单）

口碑互动·消费决策

SmartSlot
智能时段预约系统

排期防冲突引擎已就绪

场馆全景

日历时段矩阵 NEW

我的预约行程

会员登录 / 注册

首页 / 时段看板 / 奥体国际标准恒温泳池 (50米8泳道)

← 返回上一页

恒温游泳水上馆

开放预约中 (08:00 - 22:00)

恒温游泳水上馆

恒温游泳水上馆

恒温游泳水上馆

恒温游泳水上馆

奥体国际标准恒温泳池 (50米8泳道)

国际奥体标准50米8泳道，采用德国双重臭氧+硅藻土水质净化循环系统，水温常年恒定28℃，配备专业救生防护与深水浅水安全隔离带。

场地规格 & 挑高
赛事标准·净高 9.5m

地表缓冲系统
奥运级防滑地胶 + 减震龙骨

专业照明照度
650 Lux 蓝光抑制悬浮天灯

温控与新风
24℃ 恒温恒湿·变频循环

配套设施与智慧设施

28℃恒温水质循环

臭氧消毒

国家级救生员

独立干湿分离淋浴

智能锁柜

入馆须知与保障规则

专业运动装备要求

预约时段看板

实时联动

¥45 / 小时 (含空调与灯光)

✓ 全网毫秒级防超卖预占锁

✓ 支持支付宝 / 微信 / 余额秒级退款

✓ 智能物联网道闸无码即放行

场馆容纳:

20 人以内

营业时段:

08:00 - 22:00

当前状态:

正常开放接单

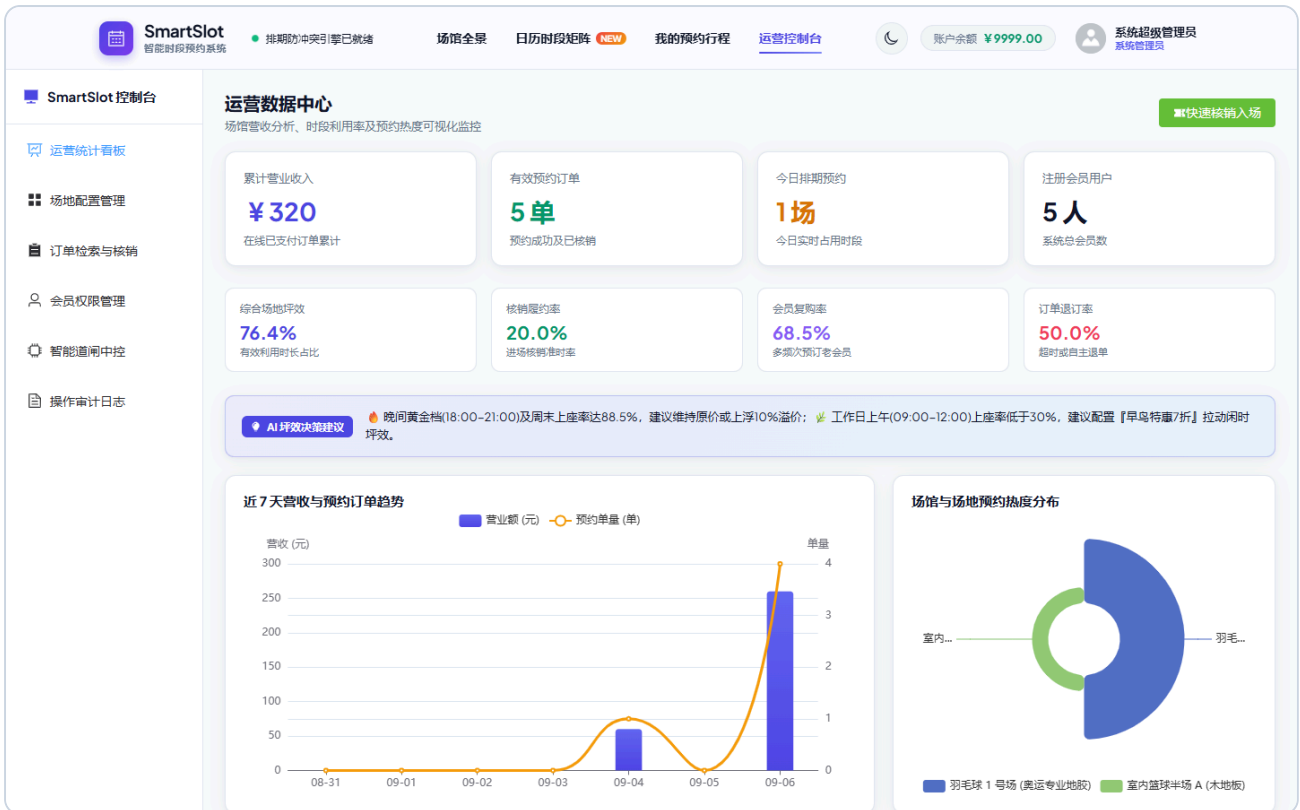
前往矩阵挑选时段

设计亮点：以奥体恒温水上中心为例，呈现 5.0 超赞高分、星级进度条透视、热词胶囊、4 张买家秀高清水下实拍图墙、配套设施标签卡（24h新风换气、专业救生员、智能锁柜）以及真实图文用户带图追评，为用户消费决策提供扎实背书。

第 11 页 / 共 13 页

图 7：运营数据中台看板（近7天营收双轴趋势 + 坪效分析 + 南丁格尔玫瑰图）

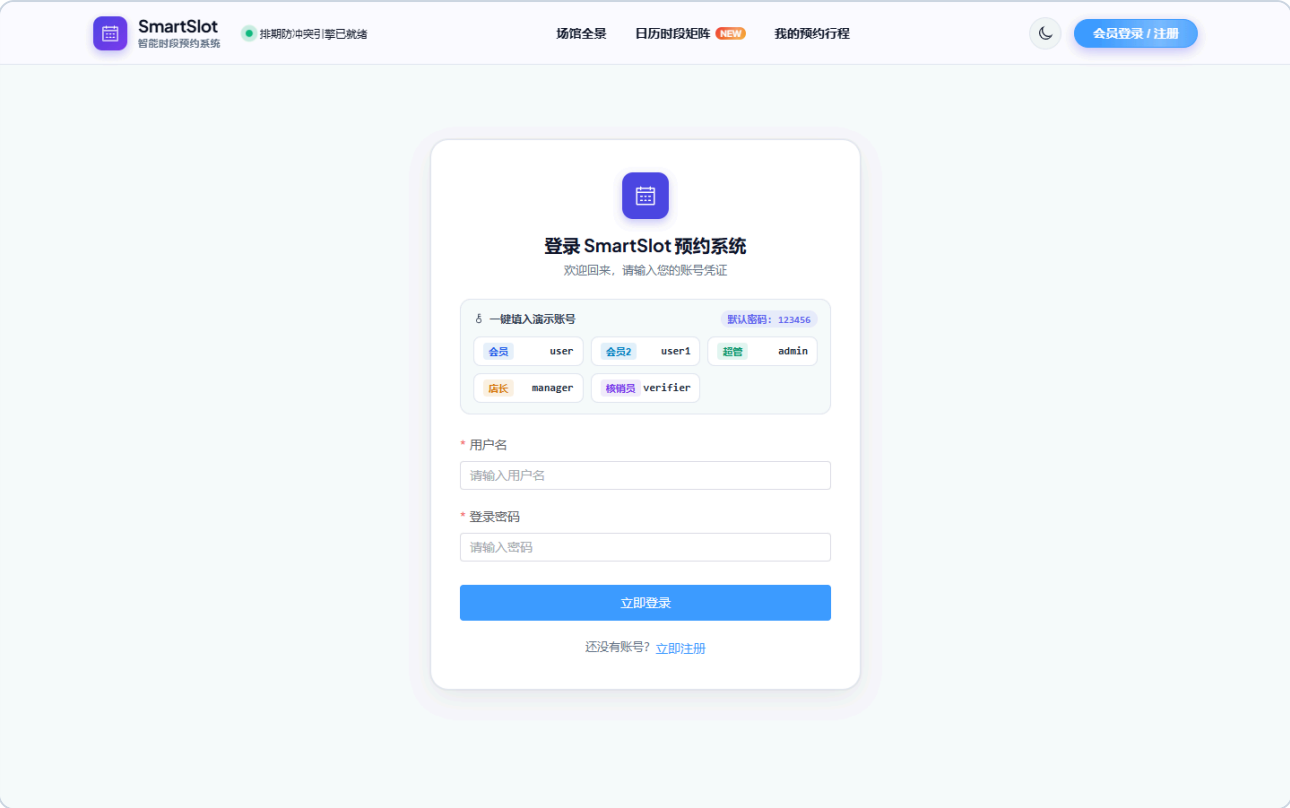
管理中台·商业分析



设计亮点：全面监控累计营业收入、有效订单数、今日排期预约及核销履约率，ECharts 双轴趋势图直观比对营收与单量走向，南丁格尔玫瑰图展示场馆热度占比，结合 AI 坪效决策建议为店长提供早鸟闲时 7 折拉动策略与晚间黄金档溢价方案。

图 8：一键填入演示账号登录面板（双行网格优雅排版，杜绝元素溢出）

体验保障 · 登录面板



设计亮点：重塑快速体验面板为双行卡片网格，按角色定制专属彩色徽标（蓝色会员、绿色超管、橙色店长、紫色核销员），点击直接填入账号凭证并给出即时轻量反馈，完美适配各种分辨率屏幕，彻底杜绝内容横向溢出问题。